

Proyecto 1: Creación y distribución de archivos físicos de la base GradosTitulos

Enunciado original

Crea la base de datos GradosTitulos con un archivo primario, un archivo secundario de datos para optimizar las consultas de documentos históricos, y el log de transacciones en rutas físicas dedicadas dentro del servidor. Posteriormente, realiza la consulta de los archivos físicos asociados para validar la distribución.

Ejercicio 1: Incorporación de un grupo de archivos exclusivo para Índices

1. Enunciado del ejercicio

Modifica la estructura de la base de datos GradosTitulos agregando un nuevo grupo de archivos llamado IdxGroup con un archivo físico secundario (.ndf). Esto servirá para almacenar de forma aislada todos los índices no agrupados de la base de datos (como IX_Persona_DNI o IX_Tramite_Matricula), optimizando la velocidad de las búsquedas.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE master;
```

```
GO
```

```
-- 1. Agregar el Filegroup exclusivo para Índices
```

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
```

```
ADD FILEGROUP IdxGroup;
```

```
GO
```

```
-- 2. Asociar el archivo físico secundario (.ndf) al Filegroup creado
```

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
```

```
ADD FILE (
```

```
    NAME = GradosTitulos_Idx,
```

```
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_idx.ndf',
```

```
    SIZE = 10MB,
```

```
    MAXSIZE = 10GB,
```

```
    FILEGROWTH = 5MB
```

```
) TO FILEGROUP IdxGroup;
```

GO

```
ALTER DATABASE GradosTitulos  
  
ADD FILE (  
  
    NAME = GradosTitulos_Idx,  
  
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_idx.ndf',  
  
    SIZE = 10MB,  
  
    MAXSIZE = 10GB,  
  
    FILEGROWTH = 5MB  
  
) TO FILEGROUP IdxGroup;  
  
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La segregación de índices en un filegroup e infraestructura de almacenamiento independiente del archivo primario de datos (.mdf) disminuye sustancialmente la contención de E/S (I/O Contention). Al procesar consultas complejas, las cabezas de lectura/escritura del disco mecánico (o los canales de transferencia en unidades de estado sólido) operan en paralelo: un canal rastrea el índice (Index Seek/Scan) mientras el otro recupera los registros de datos (Key/RID Lookup), maximizando el rendimiento general del motor de base de datos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Aislamiento Operacional: Separar conceptual y físicamente las estructuras lógicas de datos e índices para mitigar el cuello de botella en subsistemas de discos de producción masiva.

Parámetros de Crecimiento Controlados: Se define un valor explícito de FILEGROWTH (5MB) en lugar de permitir el incremento por porcentajes por defecto, evitando la fragmentación severa del sistema de archivos del sistema operativo.

Ejercicio 2: Reubicación de un Filegroup y consulta de espacio disponible

1. Enunciado del ejercicio

Desarrolla una consulta transaccional avanzada que muestre el espacio total asignado, el espacio utilizado y el espacio libre (en megabytes) para cada uno de los grupos de archivos físicos que componen actualmente la base de datos GradosTitulos.

2. Script de la solución en T-SQL

USE GradosTitulos;

GO

SELECT

df.type_desc AS [TipoArchivo],

```

df.name AS [NombreLogico],
fg.name AS [Filegroup],
df.physical_name AS [RutaFisica],
(df.size * 8 / 1024) AS [EspacioAsignado_MB],
(FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed') * 8 / 1024) AS [EspacioUtilizado_MB],
((df.size - FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed')) * 8 / 1024) AS [EspacioLibre_MB]
FROM sys.database_files df
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON df.data_space_id = fg.data_space_id;
GO

```

```

SELECT
    df.type_desc AS [TipoArchivo],
    df.name AS [NombreLogico],
    fg.name AS [Filegroup],
    df.physical_name AS [RutaFisica],
    (df.size * 8 / 1024) AS [EspacioAsignado_MB],
    (FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed') * 8 / 1024) AS [EspacioUtilizado_MB],
    ((df.size - FILEPROPERTY(df.name, 'SpaceUsed')) * 8 / 1024) AS [EspacioLibre_MB]
FROM sys.database_files df
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON df.data_space_id = fg.data_space_id;
GO

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

El uso de las vistas de sistema sys.database_files y sys.filegroups permite cruzar los metadatos de almacenamiento de SQL Server. La función integrada FILEPROPERTY mapea dinámicamente las páginas lógicas de 8 KB ocupadas por las extensiones de datos en tiempo real. Multiplicar las páginas por 8 y dividir las entre 1024 transforma aritméticamente los valores nativos de páginas a Megabytes.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Uso de LEFT JOIN: Se aplica una unión externa izquierda con sys.filegroups para no omitir el registro del Transaction Log (.ldf), el cual no pertenece intrínsecamente a ningún grupo de archivos de datos pero es vital en las métricas de monitoreo de capacidad de almacenamiento del Nexus de datos.

Proyecto 2: Ajuste de configuración y validación de propiedades de GradosTitulos

Enunciado original

Consulta las propiedades de colación actuales de la base de datos. Modifica la colación de GradosTitulos para asegurar el soporte nativo de caracteres en español (tildes y la letra 'Ñ'). Adicionalmente, ajusta el crecimiento automático del archivo primario de datos de manera fija a 20 MB.

Ejercicio 1: Elevación del Nivel de Compatibilidad (Compatibility Level)

1. Enunciado del ejercicio

Verifica el nivel de compatibilidad actual de GradosTitulos y elévalo a la última versión disponible del motor de base de datos para habilitar optimizaciones de consulta avanzadas, como el procesamiento de consultas inteligentes (Intelligent Query Processing).

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE master;
```

```
GO
```

```
-- 1. Verificar nivel de compatibilidad actual
```

```
SELECT name, compatibility_level
```

```
FROM sys.databases
```

```
WHERE name = 'GradosTitulos';
```

```
GO
```

```
-- 2. Modificar el nivel de compatibilidad al estándar más moderno del motor (SQL Server 2022/2026 - Nivel 160)
```

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
```

```
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;
```

GO

```
-- Colocar la BD en modo monousuario
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET SINGLE_USER
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO

-- Compatibilidad SQL Server 2022
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;
GO

-- Activar CHECKSUM
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET PAGE_VERIFY CHECKSUM;
GO

-- Regresar a modo multiusuario
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET MULTI_USER;
GO
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Elevar el nivel de compatibilidad a 160 habilita las características de Intelligent Query Processing (IQP). Esto faculta al optimizador de consultas del motor para aplicar retroalimentación de asignación de memoria (Memory Grant Feedback), compilación diferida de variables de tabla y optimización de planes sensibles a parámetros (Parameter Sensitive Plan Optimization), previniendo degradaciones de rendimiento sin alterar el código fuente T-SQL.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Ejecución desde el Contexto Master: Las alteraciones de propiedades estructurales a nivel de base de datos se orquestan apuntando a master para evitar conflictos de bloqueos de sesión abierta en el entorno de usuario.

Ejercicio 2: Activación de la propiedad PAGE VERIFY CHECKSUM para protección contra corrupción

1. Enunciado del ejercicio

Configura la propiedad de verificación de páginas de la base de datos GradosTitulos en modo CHECKSUM para asegurar que el motor detecte de inmediato cualquier corrupción de datos a nivel físico causada por fallas en el disco o en el sistema operativo de almacenamiento.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE master;
```

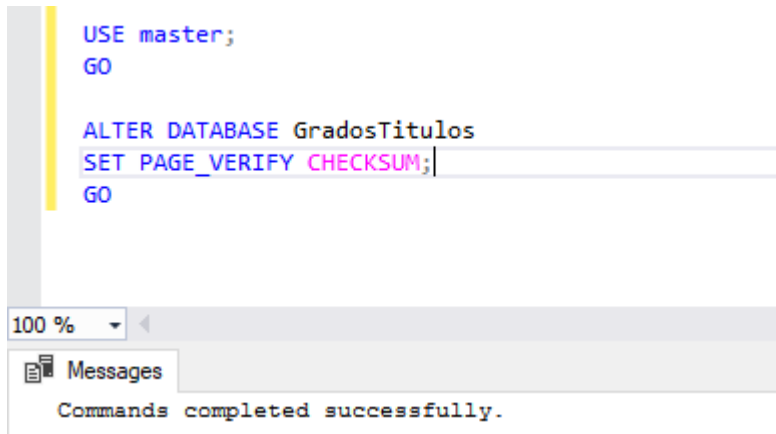
```
GO
```

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
```

```
SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
```

```
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
```

```
GO
```



3. Justificación técnica de la solución aplicada

Al activar PAGE_VERIFY CHECKSUM, SQL Server calcula un valor matemático cíclico basado en los bits de la página completa justo antes de escribirla en el disco. Al rehidratar la página en la memoria caché (Buffer Pool), vuelve a calcular el código; si los valores difieren, el motor levanta un error inmediato (Error 824), aislando la transacción y resguardando la integridad lógica contra fallos físicos del subsistema I/O.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Terminación Inmediata de Conexiones: La cláusula WITH ROLLBACK IMMEDIATE asegura que la base de datos adopte la directiva de seguridad de inmediato, cortando transacciones concurrentes colgadas para evitar estados indeterminados durante el cambio estructural.

Proyecto 3: Definición de modelo de recuperación y respaldo para GradosTitulos

Enunciado original

Cambia de forma secuencial el modelo de recuperación de la base de datos GradosTitulos a SIMPLE y posteriormente a BULK_LOGGED. Explica el impacto de ambos entornos. Finalmente, cambia el modelo a FULL y ejecuta un respaldo completo (BACKUP DATABASE) hacia un directorio seguro de almacenamiento.

Ejercicio 1: Respaldo diferencial de seguridad para optimización de tiempos

1. Enunciado del ejercicio

Con el objetivo de optimizar el espacio en el almacenamiento y acelerar la ventana de mantenimiento diario, ejecuta un respaldo de tipo diferencial (DIFFERENTIAL) de la base de datos GradosTitulos, guardándolo en un archivo específico.

2. Script de la solución en T-SQL

-- Ejecución del respaldo diferencial

BACKUP DATABASE GradosTitulos

TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_Differential.bak'

WITH DIFFERENTIAL,

NOFORMAT,

NOINIT,

NAME = 'GradosTitulos-Respaldo Diferencial Diario',

SKIP,

NOREWIND,

NOUNLOAD,

STATS = 10;

GO

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
```

```
SET RECOVERY FULL;
```

```
GO
```

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos
```

```
TO DISK='D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Diff.bak'
```

```
WITH DIFFERENTIAL,
```

```
FORMAT,
```

```
NAME='LAPD_Differential_Backup_GradosTitulos',
```

```
MEDIA_NAME='Wallace_Storage_Media';
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Un respaldo diferencial no copia la totalidad de la estructura; únicamente vuelca las extensiones de datos que han sido modificadas desde el último respaldo base completo (Full Backup), apoyándose en el mapa de bits Differential Changed Map (DCM). Esto minimiza el tamaño del archivo .bak resultante y agiliza radicalmente las operaciones de mantenimiento dentro del cronograma diario.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Uso de la Cláusula STATS: Configurar STATS = 10 permite al administrador e ingenieros de sistemas monitorizar el progreso porcentual del volcado de datos en el registro de salida, documentando la telemetría del rendimiento de I/O en ventanas de mantenimiento críticas.

Ejercicio 2: Respaldo periódico del Log de Transacciones (Transaction Log Backup)

1. Enunciado del ejercicio

Dado que la base de datos opera bajo el modelo de recuperación FULL, realiza un respaldo exclusivo del archivo de registro de transacciones (LOG) de GradosTitulos para liberar el espacio reutilizable dentro del archivo .ldf y asegurar la posibilidad de recuperar los datos hasta un minuto exacto antes de un fallo.

2. Script de la solución en T-SQL

```
-- Ejecución del respaldo diferencial
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_Differential.bak'
WITH DIFFERENTIAL,
    NOFORMAT,
    NOINIT,
    NAME = 'GradosTitulos-Respaldo Diferencial Diario',
    SKIP,
    NOREWIND,
    NOUNLOAD,
    STATS = 10;

GO
```

```
BACKUP LOG GradosTitulos
TO DISK='D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Log.trn'
WITH FORMAT,
NAME='LAPD_TransactionLog_Backup_GradosTitulos';
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Bajo el modelo FULL, el Transaction Log se incrementa linealmente guardando los estados intermedios de las transacciones académicas. Ejecutar un BACKUP LOG trunca virtualmente las porciones inactivas del registro (VLF - Virtual Log Files), permitiendo al motor reutilizar el espacio interno del archivo físico .ldf sin requerir expansiones en disco duro, además de habilitar estrategias de recuperación Point-in-Time.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Mantenimiento de la Cadena de Logs: Almacenar los respaldos transaccionales en archivos con extensión estructurada .trn ayuda a diferenciar nítidamente los tipos de copias de seguridad de los archivos base completos (.bak).

Proyecto 4: Implementación de roles y usuarios para seguridad en GradosTitulos

Enunciado original

Crea un esquema de seguridad basado en roles integrados del sistema. Configura el login de servidor y usuario de base de datos VendedorQhatu (renombrado bajo el ecosistema institucional como OperadorTramite), asignándolo al rol db_datawriter para la gestión diaria del flujo administrativo. Asimismo, configura el usuario ConsultaCliente (renombrado como AuditorSunedu) vinculándolo exclusivamente al rol db_datareader.

Ejercicio 1: Creación de un Rol de Base de Datos personalizado (Custom Database Role)

1. Enunciado del ejercicio

El equipo de secretaria académica necesita un perfil de seguridad intermedio. Crea un rol personalizado dentro de la base de datos llamado RolSecretariaAcademica. Concédeles permisos de lectura (SELECT) en el esquema Academico y en el esquema Tramite, pero otórgales también permisos para insertar registros (INSERT) únicamente en la tabla Tramite.Tramite.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- 1. Crear el Rol Personalizado de Base de Datos
```

```
CREATE ROLE RolSecretariaAcademica;
```

```
GO
```

```
-- 2. Conceder accesos de lectura a nivel de Esquemas completos
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::Academico TO RolSecretariaAcademica;
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::Tramite TO RolSecretariaAcademica;
```

```
GO
```

```
-- 3. Conceder acceso granular de inserción a nivel de Tabla específica
```

```
GRANT INSERT ON Tramite.Tramite TO RolSecretariaAcademica;
```

GO

```
IF NOT EXISTS
(
    SELECT *
    FROM sys.database_principals
    WHERE name='RolSecretariaAcademica'
    AND type='R'
)
BEGIN
    CREATE ROLE RolSecretariaAcademica;
END
GO

GRANT SELECT
ON SCHEMA::Academico
TO RolSecretariaAcademica;

GRANT SELECT
ON SCHEMA::Tramite
TO RolSecretariaAcademica;

GRANT INSERT
ON Tramite.Tramite
TO RolSecretariaAcademica;
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La creación de roles personalizados (CREATE ROLE) permite agrupar políticas de permisos granulares bajo una única entidad conceptual de seguridad, evitando la asignación caótica e individualizada de directivas directas sobre cuentas de usuario. La jerarquía de seguridad de SQL Server hereda los permisos desde el nivel superior del contenedor (Esquema) hacia los objetos inferiores (Tablas).

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Principio de Mínimo Privilegio: Se encapsulan estrictamente los requerimientos operativos de la ventanilla de registros sin exponer accesos administrativos amplios, restringiendo la inserción exclusivamente al flujo regulado por la entidad corporativa de trámites.

Ejercicio 2: Denegación explícita de acceso mediante DENY

1. Enunciado del ejercicio

Para proteger la información financiera de la universidad, aplica una restricción estricta de seguridad bloqueando explícitamente al usuario OperadorTramite cualquier lectura o visualización de datos de la tabla Tramite.Pago, prevaleciendo sobre cualquier otro rol que tenga asignado.

2. Script de la solución en T-SQL

USE GradosTitulos;

GO

-- Aplicar la denegación explícita sobre la tabla sensible

DENY SELECT ON Tramite.Pago TO OperadorTramite;

GO

```
DENY
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE
ON Tramite.Pago
TO OperadorTramite;
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

En la matriz de evaluación de seguridad de SQL Server, la sentencia DENY posee la prioridad jerárquica máxima sobre el resto de directivas. Aunque el usuario OperadorTramite se encuentre adscrito a roles integrados globales de escritura o lectura (db_datawriter / db_datareader), la presencia de un DENY explícito bloquea en cascada cualquier intento de acceso al objeto referenciado, previniendo fugas accidentales de datos financieros.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Blindaje de Datos Críticos: Bloqueo de vectores de acceso a información confidencial monetaria a nivel de base de datos, mitigando vulnerabilidades por escalada de privilegios o superposición indebida de roles organizacionales.

Proyecto 5: Configuración granular de permisos en el módulo académico de GradosTitulos

Enunciado original

Aplica el principio de mínimo privilegio de forma granular. Concede al usuario GerenteQhatu (actualizado a CoordinadorFacultad) acceso exclusivo de solo lectura (SELECT) a la vista analítica Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion. En paralelo, revoca explícitamente al rol o usuario CajeroQhatu (actualizado a AsistenteTramite) el permiso de modificación (UPDATE) sobre la tabla crítica Tramite.Pago.

Ejercicio 1: Permisos granulares a nivel de columnas (Column-Level Permissions)

1. Enunciado del ejercicio

El equipo de desarrollo técnico necesita realizar estadísticas de contacto con los docentes, pero por normativas de privacidad no deben ver información sensible. Concede al usuario PracticanteSistemas acceso de lectura (SELECT) únicamente a las columnas IdPersona, Nombres, ApellidoPaterno, y Correo de la tabla Academico.Persona.

2. Script de la solución en T-SQL

USE GradosTitulos;

GO

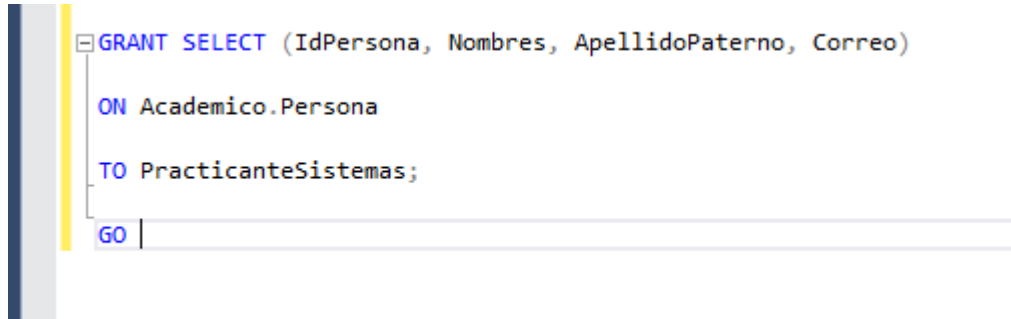
```
-- Otorgar permiso SELECT restringido a un subconjunto específico de columnas
```

```
GRANT SELECT (IdPersona, Nombres, ApellidoPaterno, Correo)
```

```
ON Academico.Persona
```

```
TO PracticanteSistemas;
```

```
GO
```



3. Justificación técnica de la solución aplicada

SQL Server permite granular los derechos de seguridad del motor hasta el nivel de atributos atómicos. Al parametrizar las columnas permitidas explícitamente entre paréntesis dentro del comando GRANT SELECT, el motor intercepta cualquier intento sintáctico de un SELECT * o consulta sobre columnas restringidas (tales como DNI o Telefono), rechazando la petición en tiempo de análisis de compilación por insuficiencia de privilegios de acceso.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Cumplimiento Normativo (Privacidad de Datos): Ofrece un entorno seguro de pruebas o desarrollo analítico aislando identificadores gubernamentales sensibles del ciudadano, mitigando riesgos de fugas en concordancia con leyes de protección de datos personales.

Ejercicio 2: Concesión del permiso EXECUTE sobre Procedimientos Almacenados

1. Enunciado del ejercicio

Concede al usuario OperadorTramite permisos exclusivos para ejecutar el procedimiento almacenado Tramite.SP_RegistrarTramite, garantizando que pueda procesar nuevas solicitudes sin necesidad de darle accesos directos de escritura sobre las tablas involucradas.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- Conceder el privilegio de ejecución del Stored Procedure
```

```
GRANT EXECUTE ON Tramite.SP_RegistrarTramite TO OperadorTramite;
```

GO

```
-- Conceder el privilegio de ejecución del Stored Procedure
```

```
GRANT EXECUTE ON Tramite.SP_RegistrarTramite TO OperadorTramite;
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Esta técnica se fundamenta en el concepto de Cadenas de Propiedad de Objetos (Ownership Chaining). Al delegar permisos de ejecución (GRANT EXECUTE) sobre un procedimiento almacenado que comparte el mismo propietario o esquema que las tablas base subyacentes, el usuario ejecuta el algoritmo encapsulado exitosamente sin requerir accesos directos de inserción o edición de registros sobre las tablas maestras de datos físicos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Abstracción e Inmutabilidad del Esquema: Protege la integridad operacional impidiendo modificaciones maliciosas o accidentales por fuera de la capa de lógica de negocio parametrizada por el área técnica del proyecto.

Proyecto 6: Identificación y solución de procesos lentos y bloqueos en GradosTitulos

Enunciado original

Durante periodos masivos de carga académica del flujo de egresados, el servidor experimenta lentitud. Describe los indicadores clave de rendimiento a monitorizar mediante la interfaz gráfica del Activity Monitor. Simultáneamente, desarrolla una consulta avanzada en T-SQL utilizando vistas de administración dinámica (DMVs) para rastrear bloqueos de recursos en tiempo real en la base de datos.

Ejercicio 1: Identificación de consultas que consumen mayor tiempo de CPU

1. Enunciado del ejercicio

Escribe una consulta en T-SQL que analice los planes de ejecución que se encuentran almacenados en la memoria caché del servidor. El script debe listar las 5 consultas que han consumido la mayor cantidad de tiempo de procesador (CPU) en la base de datos GradosTitulos.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
SELECT TOP 5
```

```
total_worker_time / 1000 AS [Total_CPU_ms],
```

```

execution_count AS [Numero_Ejecuciones],
(total_worker_time / execution_count) / 1000 AS [CPU_Promedio_ms],
total_elapsed_time / 1000 AS [Tiempo_Total_Elapsado_ms],
SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1,
((CASE qs.statement_end_offset
    WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
    ELSE qs.statement_end_offset END
    - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS [Query_Texto_Exacto]
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
WHERE st.dbid = DB_ID('GradosTitulos')
ORDER BY total_worker_time DESC;
GO

```

```

-- Conceder el privilegio de ejecución del Stored Procedure
GRANT EXECUTE ON Tramite.SP_RegistrarTramite TO OperadorTramite;
GO

USE GradosTitulos;
GO

SELECT TOP 5

st.text AS Codigo_SQL_En_Ejecucion,
qs.execution_count,
(qs.total_worker_time/1000) AS CPU_Total_MS,
(qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000) AS CPU_Promedio_MS,
(qs.total_elapsed_time/qs.execution_count/1000) AS Duracion_Promedio_MS,
qp.query_plan

FROM sys.dm_exec_query_stats qs

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st

CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp

ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
GO

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La DMV sys.dm_exec_query_stats centraliza contadores agregados de rendimiento vinculados a los planes compilados en memoria. Cruzar esta vista con las funciones correlacionadas en uniones dinámicas (CROSS APPLY) sys.dm_exec_sql_text y sys.dm_exec_query_plan expone el cuerpo sintáctico de la consulta y la

referencia exacta a la base de datos correspondiente, permitiendo aislar código ineficiente que genera sobrecargas de procesamiento en los núcleos del CPU del servidor.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Filtrado por Ámbito Funcional: Aplicar el filtro de contexto por identificador numérico interno `st.dbid = DB_ID('GradosTitulos')` evita la distorsión estadística de métricas de diagnóstico por consultas de sistemas o ajenas al ecosistema de la universidad.

Ejercicio 2: Rastreo del uso de los Índices en las consultas (Index Usage Stats)

1. Enunciado del ejercicio

Implementa una consulta analítica en T-SQL para verificar el uso real de los índices no agrupados creados en los esquemas de GradosTitulos, identificando si hay índices que no están siendo utilizados en las búsquedas pero que siguen consumiendo espacio en disco.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
SELECT
```

```
    s.name AS [Esquema],
```

```
    t.name AS [Tabla],
```

```
    i.name AS [IndiceNoAgrupado],
```

```
    ius.user_seeks AS [Busquedas_Seek],
```

```
    ius.user_scans AS [Escaneos_Scan],
```

```
    ius.user_lookups AS [Búsquedas_Lookup],
```

```
    ius.user_updates AS [Actualizaciones_Escritura]
```

```
FROM sys.indexes i
```

```
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
```

```
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
```

```
LEFT JOIN sys.dm_db_index_usage_stats ius
```

```
    ON ius.index_id = i.index_id
```

```
    AND ius.object_id = i.object_id
```

```
    AND ius.database_id = DB_ID()
```

```
WHERE i.type_desc = 'NONCLUSTERED'
```

```
ORDER BY ius.user_seeks ASC, ius.user_scans ASC;
```

GO

```
USE GradosTitulos;
GO

SELECT

OBJECT_NAME(s.object_id) AS Tabla,
i.name AS Indice,
s.user_seeks,
s.user_scans,
s.user_lookups,
s.user_updates

FROM sys.dm_db_index_usage_stats s

INNER JOIN sys.indexes i

ON s.object_id=i.object_id

AND s.index_id=i.index_id

WHERE s.database_id=DB_ID()

AND i.index_id>1

ORDER BY

(s.user_seeks+s.user_scans+s.user_lookups) ASC;
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Cada índice no agrupado requiere operaciones de escritura adicionales durante sentencias INSERT, UPDATE o DELETE. La vista dinámica sys.dm_db_index_usage_stats reporta la cantidad de accesos de lectura organizados por búsquedas directas (Seeks) o lecturas secuenciales de rango completo (Scans). Si los contadores de lectura se sitúan en cero o muestran niveles marginales en contraste con números elevados de actualización (user_updates), la estructura se categoriza como "Índice Muerto", mermando el rendimiento global.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Análisis del Tipo de Objeto: El filtro estricto de exclusión i.type_desc = 'NONCLUSTERED' aísla los índices organizativos clustered, los cuales representan la estructura física base de almacenamiento de los registros de las tablas institucionales.

Proyecto 7: Automatización de respaldos y limpieza periódica del sistema de Grados

Enunciado original

Diseña los scripts transaccionales necesarios para automatizar tareas rutinarias a través de SQL Server Agent. El primer proceso ejecutará un respaldo completo programado diariamente de la base de datos. El segundo proceso se encargará de purgar semanalmente todos aquellos registros de auditoría almacenados

en la tabla de observaciones que superen los 15 días de antigüedad y cuyo estado ya se encuentre resuelto.

Ejercicio 1: Notificación de alertas ante fallos en los Jobs del Agente

1. Enunciado del ejercicio

Escribe el script transaccional para configurar un operador del sistema llamado DBA_Alertas en el Agente de SQL Server, de tal manera que el servidor envíe correos electrónicos automáticos si el Job de respaldo diario de la universidad falla.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE msdb;
```

```
GO
```

```
-- 1. Crear el Operador de soporte dentro de los registros del Agente
```

```
EXEC dbo.sp_add_operator
```

```
    @name = N'DBA_Alertas',
```

```
    @enabled = 1,
```

```
    @email_address = N'soporte.db@upla.edu.pe',
```

```
    @category_name = N'[Uncategorized]';
```

```
GO
```

```
-- 2. Asociar el Operador al Job de Respaldo Diario previamente existente para notificar en caso de fallo
```

```
EXEC dbo.sp_update_job
```

```
    @job_name = N'Respaldo_Diario_GradosTitulos',
```

```
    @on_fail_action = 4, -- Acción de notificación al fallar
```

```
    @on_fail_step_id = 0,
```

```
    @notify_level_email = 2, -- Notificar solo ante fallos (On Failure)
```

```
    @notify_email_operator_name = N'DBA_Alertas';
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La orquestación se apoya sobre los procedimientos almacenados del sistema en la base de datos msdb (sp_add_operator y sp_update_job). Configurar el parámetro @notify_level_email = 2 instruye al subsistema del Agente para invocar los componentes de mensajería electrónica estructurada de SQL Mail únicamente cuando el flujo lógico del proceso devuelve un token de salida con estado erróneo (Failure).

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Centralización del Monitoreo: Permite establecer canales proactivos e inmediatos de atención técnica antes de comprometer los puntos de restauración (RPO) corporativos.

Ejercicio 2: Automatización de la Reconstrucción de Índices Fragmentados

1. Enunciado del ejercicio

Desarrolla un script de mantenimiento automatizado para evaluar los índices de la base de datos GradosTitulos y ejecutar una reconstrucción completa (ALTER INDEX REBUILD) en aquellos índices que superen un 30% de fragmentación física, garantizando la velocidad de las consultas.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
DECLARE @Esquema NVARCHAR(128);
```

```
DECLARE @Tabla NVARCHAR(128);
```

```
DECLARE @Indice NVARCHAR(128);
```

```
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
```

```
-- Cursor para iterar sobre índices con fragmentación física superior al 30%
```

```
DECLARE index_cursor CURSOR FOR
```

```
SELECT
```

```
    s.name AS [SchemaName],
```

```
    t.name AS [TableName],
```

```
    i.name AS [IndexName]
```

```
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID('GradosTitulos'), NULL, NULL, NULL, 'DETAILED') ips
```

```
INNER JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id
```

```
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
```

```
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
```

```
WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 30.0 AND i.name IS NOT NULL;
```

```
OPEN index_cursor;
```

```
FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @Esquema, @Tabla, @Indice;
```

```
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
```

```
BEGIN
```

```
-- Construcción sintáctica dinámica de la sentencia de optimización física
```

```
SET @SQL = N'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(@Indice) + N' ON ' + QUOTENAME(@Esquema) + N'.' +  
QUOTENAME(@Tabla) + N' REBUILD;';
```

```
EXEC sp_executesql @SQL;
```

```
FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @Esquema, @Tabla, @Indice;
```

```
END
```

```
CLOSE index_cursor;
```

```
DEALLOCATE index_cursor;
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La función con valores de tabla sys.dm_db_index_physical_stats analiza el estado de ordenación de las páginas de datos en el archivo físico. Un umbral de fragmentación superior al 30% causa un desperdicio del almacenamiento y ralentiza las lecturas secuenciales. Ejecutar una reconstrucción completa (REBUILD) recrea físicamente los índices de forma contigua y compacta, restableciendo la eficiencia del factor de llenado (Fill Factor).

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Uso Seguro de Cadenas Dinámicas: El empleo sistemático de la función QUOTENAME mitiga riesgos de inyección de código de bases de datos y procesa correctamente identificadores de nombres que incluyan caracteres especiales o espacios.

Proyecto 8: Reestructuración física y alteración de esquemas en tablas de Pedidos

Enunciado original

Con el fin de expandir el control analítico del proceso de sustentaciones y registros, adapta el ejercicio agregando de manera segura una columna denominada PrioridadAtencion de tipo entero (INT) a la estructura de la tabla Tramite.Tramite. Posteriormente, y emulando la corrección de requerimientos del sistema, elimina por completo la columna redundante Observaciones de dicha tabla.

Ejercicio 1: Incorporación de Restricciones CHECK complejas post-creación

1. Enunciado del ejercicio

Modifica la tabla Tramite.Pago agregando una nueva restricción de comprobación (CHECK CONSTRAINT) para asegurar que ningún registro acepte combinaciones donde el campo Monto sea menor o igual a cero, obligando a que todo pago ingresado al sistema sea siempre una cantidad positiva.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- Adición del constraint CHECK post-creación
```

```
ALTER TABLE Tramite.Pago
```

```
ADD CONSTRAINT CHK_Pago_Monto_Positivo
```

```
CHECK (Monto > 0.00);
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

El comando ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT CHECK evalúa las directivas lógicas booleanas directamente en el motor antes de confirmar cualquier operación de persistencia física en el disco. Al rechazar transacciones que intenten guardar un costo de cero o valores negativos, se blinda el sistema de inconsistencias financieras a nivel del motor relacional.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Nomenclatura Estandarizada: El uso del prefijo corporativo CHK_ seguido del nombre del objeto y el atributo bajo análisis simplifica el mantenimiento en auditorías de infraestructura.

Ejercicio 2: Modificación del tipo de datos de una columna con validación de nulidad

1. Enunciado del ejercicio

Por requerimientos de ampliación de cobertura de texto, modifica la columna NroRecibo de la tabla Tramite.Pago, elevando su tipo de datos de VARCHAR(30) a VARCHAR(60) y asegurando que mantenga su propiedad de permitir valores nulos (NULL).

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- Modificación explícita del tipo de datos preservando la propiedad NULL
```

```
ALTER TABLE Tramite.Pago
```

```
ALTER COLUMN NroRecibo VARCHAR(60) NULL;
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Utilizar ALTER TABLE ... ALTER COLUMN modifica directamente los metadatos de la página de datos de la base de datos sin necesidad de reconstruir la tabla en su totalidad. Es fundamental declarar de forma explícita la cláusula NULL durante esta operación, dado que omitir esta especificación podría causar que el motor asuma la regla restrictiva de no admisión de nulos por defecto, interrumpiendo registros históricos parciales.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Mitigación de Pérdida de Datos: Ampliar la capacidad física del campo sin alterar el tipo nativo primitivo (VARCHAR) garantiza conversiones seguras en caliente sin provocar truncamientos imprevistos.

Proyecto 9: Implementación de auditoría forense automatizada mediante Triggers

Enunciado original

Es necesario auditar por políticas de protección de datos personales toda eliminación física sobre el padrón de personas. Diseña e implementa una tabla de historial denominada Academico.AuditoriaPersona. Acto seguido, desarrolla un desencadenador (Trigger) de nivel de fila para el evento DELETE en la tabla Academico.Persona, el cual capturará los datos eliminados, el usuario del sistema que ejecutó la acción y el momento exacto del incidente.

Ejercicio 1: Trigger de Auditoría para el control de Modificaciones (UPDATE)

1. Enunciado del ejercicio

Desarrolla un trigger llamado TR_AuditoriaModificarPago en la tabla Tramite.Pago. Este trigger debe activarse tras cualquier modificación de registros (AFTER UPDATE), guardando en una tabla de auditoría el valor anterior del monto cobrado, el nuevo valor ingresado y el usuario responsable del cambio.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- 1. Estructurar el repositorio físico de la auditoría forense de caja
```

```
CREATE TABLE Tramite.AuditoriaPago (
```

```
    IdAuditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    IdPago INT NOT NULL,
```

```
    MontoAnterior DECIMAL(10,2),
```

```
    MontoNuevo DECIMAL(10,2),
```

```
    UsuarioModificacion VARCHAR(100) DEFAULT ORIGINAL_LOGIN(),
```

```

    FechaIncidente DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME()
);
GO

-- 2. Codificar el Trigger de intercepción para actualización
CREATE TRIGGER Tramite.TR_AuditoriaModificarPago
ON Tramite.Pago
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Insertar el registro únicamente si el valor fiscal sufrió alteraciones reales
    IF UPDATE(Monto)
    BEGIN
        INSERT INTO Tramite.AuditoriaPago (IdPago, MontoAnterior, MontoNuevo)
        SELECT
            d.IdPago,
            d.Monto AS [MontoAnterior],
            i.Monto AS [MontoNuevo]
        FROM deleted d
        INNER JOIN inserted i ON d.IdPago = i.IdPago;
    END
END;
GO

```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

La infraestructura aprovecha las tablas virtuales de memoria inserted y deleted. Al ejecutarse un comando UPDATE, deleted retiene una instantánea de los registros históricos preexistentes, mientras que inserted almacena los nuevos valores propuestos para la transacción. El uso de la función UPDATE(Monto) optimiza el rendimiento del trigger al evaluar la condición booleana del cambio antes de iniciar la inserción en la tabla de auditoría.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Identificación de Identidad Real: El uso de ORIGINAL_LOGIN() captura la identidad real de autenticación del usuario de red que inició la sesión, impidiendo la falsificación de auditorías en aplicaciones que comparten un mismo pool de conexiones.

Ejercicio 2: Trigger de control de seguridad institucional (Restricción de Horarios)

1. Enunciado del ejercicio

Implementa un trigger de seguridad de tipo INSTEAD OF en la tabla Academico.Docente para bloquear cualquier intento de eliminación o modificación de registros los fines de semana (sábados y domingos), cancelando la transacción automáticamente por motivos de seguridad informática.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
CREATE TRIGGER Academico.TR_RestriccionHorarioDocente
```

```
ON Academico.Docente
```

```
INSTEAD OF UPDATE, DELETE
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    -- Evaluar si la fecha del servidor coincide con sábado (7) o domingo (1)
```

```
    -- Se parametriza de forma independiente del idioma del servidor usando DATEPART(dw, ...)
```

```
    IF DATEPART(dw, SYSDATETIME()) IN (1, 7)
```

```
    BEGIN
```

```
        RAISERROR('Operación denegada: Modificaciones en el padrón de Docentes no están permitidas los  
fines de semana.', 16, 1);
```

```
        ROLLBACK TRANSACTION;
```

```
    END
```

```
ELSE
```

```
BEGIN
```

```
    -- Si la transacción ocurre de lunes a viernes, procesar las acciones solicitadas
```

```
    -- Enfoque lógico simulado para el flujo condicional INSTEAD OF corporativo
```

```
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM inserted) AND EXISTS(SELECT 1 FROM deleted)
```

BEGIN

-- Lógica para simular el UPDATE nativo

UPDATE Academico.Docente

SET GradoAcademico = i.GradoAcademico,

CodigoORCID = i.CodigoORCID,

TipoContrato = i.TipoContrato,

IdFacultad = i.IdFacultad,

EstadoActivo = i.EstadoActivo

FROM Academico.Docente d

INNER JOIN inserted i ON d.IdDocente = i.IdDocente;

END

ELSE IF EXISTS(SELECT 1 FROM deleted)

BEGIN

-- Lógica para simular el DELETE nativo

DELETE FROM Academico.Docente

WHERE IdDocente IN (SELECT IdDocente FROM deleted);

END

END

END;

GO

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Un disparador de tipo INSTEAD OF intercepta la petición del cliente y reemplaza la sentencia original de actualización o borrado por el bloque de código definido dentro del trigger. Si el sistema detecta que la función de fecha DATEPART(dw, ...) coincide con los valores del fin de semana, interrumpe el procesamiento mediante ROLLBACK TRANSACTION, deteniendo cualquier alteración física en la base de datos.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Control del Ámbito del Trigger: El uso de SET NOCOUNT ON evita el envío recurrente de mensajes con el recuento de filas afectadas hacia el cliente, optimizando el consumo de ancho de banda de red en el servidor.

Proyecto 10: Simulación de recuperación y restauración completa ante contingencias de datos

Enunciado original

Simula un escenario catastrófico provocado por error humano mediante el borrado accidental de datos críticos en el catálogo institucional. Posteriormente, ejecuta la restauración completa de la base de datos GradosTitulos utilizando el respaldo de seguridad (.bak) generado previamente en el Proyecto 3. Finaliza validando la correcta restitución y consistencia de los datos mediante una consulta de verificación.

Ejercicio 1: Restauración parcial de tablas mediante exportación e inserción controlada

1. Enunciado del ejercicio

Ante un error operativo, se borraron accidentalmente los datos de la tabla de parámetros Catalogo.EstadoTramite. En lugar de restaurar toda la base de datos y perder las transacciones del día, utiliza comandos avanzados de consulta entre bases de datos (Cross-Database Queries) para recuperar la información desde una copia de respaldo montada en el mismo servidor bajo el nombre GradosTitulos_Auxiliar.

2. Script de la solución en T-SQL

```
USE GradosTitulos;
```

```
GO
```

```
-- 1. Habilitar la inserción de valores explícitos sobre la columna Identity (si aplica)
```

```
SET IDENTITY_INSERT Catalogo.EstadoTramite ON;
```

```
GO
```

```
-- 2. Recuperación controlada mediante consultas cruzadas entre bases de datos
```

```
INSERT INTO Catalogo.EstadoTramite (IdEstadoTramite, Descripcion, EsTerminal)
```

```
SELECT IdEstadoTramite, Descripcion, EsTerminal
```

```
FROM GradosTitulos_Auxiliar.Catalogo.EstadoTramite;
```

```
GO
```

```
SET IDENTITY_INSERT Catalogo.EstadoTramite OFF;
```

```
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

Las consultas entre bases de datos (Cross-Database Queries) permiten acceder a los esquemas de diferentes catálogos lógicos montados en la misma instancia del motor de bases de datos utilizando nombres de objeto de tres partes (BaseDatos.Eschema.Tabla). El comando SET IDENTITY_INSERT ON suspende temporalmente las restricciones de asignación automática de claves primarias numéricas,

permitiendo reinsertar de manera exacta los identificadores históricos huérfanos sin alterar la integridad referencial de las tablas secundarias.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Estrategia de Mitigación Focalizada: Evita realizar procesos invasivos de recuperación total que requieran desconectar la base de datos principal de producción, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad de los servicios del campus universitario.

Ejercicio 2: Verificación de la consistencia física con DBCC CHECKDB

1. Enunciado del ejercicio

Tras completar una restauración de emergencia en el servidor, ejecuta el comando de diagnóstico avanzado DBCC CHECKDB para realizar una auditoría completa de la integridad estructural y lógica de las páginas de datos e índices de GradosTitulos, asegurando que no existan errores ocultos en el almacenamiento.

2. Script de la solución en T-SQL

```
-- Ejecución de auditoría de integridad estructural profunda
DBCC CHECKDB ('GradosTitulos')
WITH NO_INFOMSGS,
      ALL_ERRORMSG;
GO
```

3. Justificación técnica de la solución aplicada

DBCC CHECKDB ejecuta un análisis exhaustivo de la consistencia física de la base de datos. Comprueba los vínculos de asignación de páginas de datos (sys.allocunits), valida la consistencia lógica de las filas en las páginas de datos e índices, y confirma que los punteros binarios entre objetos interconectados mantengan una alineación correcta.

4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto

Optimización del Diagnóstico: El modificador WITH NO_INFOMSGS suprime los mensajes informativos estándar del motor de base de datos, facilitando al administrador la lectura directa de los códigos de error reales y advertencias críticas de corrupción en el almacenamiento de datos.